Răspunsuri la întrebările de teorie pentru anul 3 CTI

1. Care este diferența între un microprocesor și un microcontroler?

Microprocesorul se poate defini ca fiind un circuit logic programabil de către utilizator, într-o singură capsulă şi cu funcţie de procesor de uz general.

Microcontrolerul se poate defini ca un circuit logic, programabil de către utilizator, cu o structură adaptată pentru rezolvarea unei largi game de aplicaţii de timp real; el nu este folosit ca procesor de uz general ci ca procesor orientat pe aplicaţii, fiind, în general, inclus în echipamentul pe care îl conduce.

2. Care este diferența între registrele interne ale unui microprocesor și memoria operativă?

Registrele interne sunt memorie rapidă, cu capacitate redusă, încorporată în microprocesor, utilizată pentru operații imediate. Memoria operativă (RAM) este o memorie externă, accesată pentru stocarea temporară a datelor și instrucțiunilor.

3. Descrieți execuția de către microprocesor a unei instrucțiuni cu operanzi și rezultat.

Microprocesorul urmează pașii:

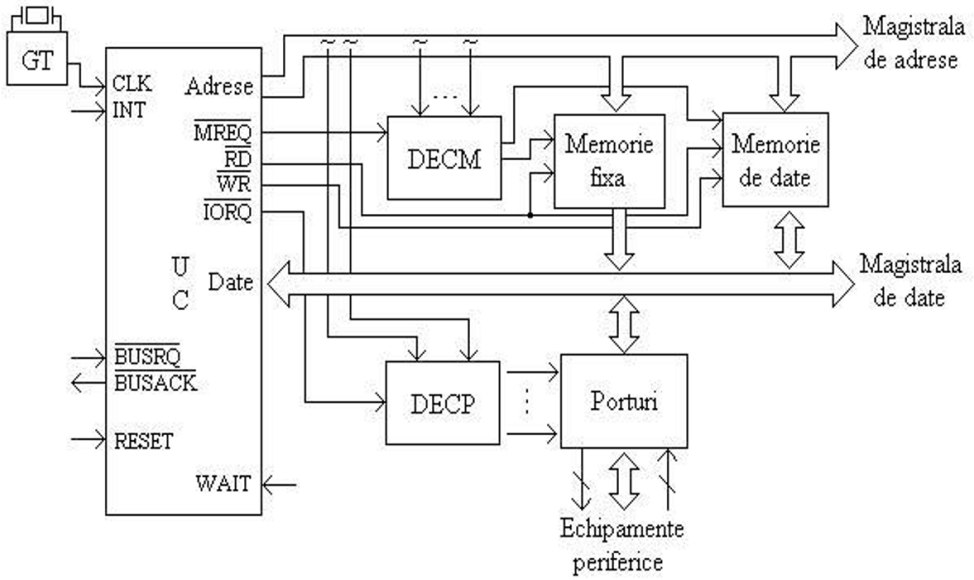
- Aduce instrucțiunea din memorie folosind unitatea de interfațare.
- Decodifică instrucțiunea prin unitatea de decodare.
- Execută operația folosind unitatea aritmetică și logică (UAL).
- Stochează rezultatul într-un registru sau memorie.

4. Ieșirea unei porți logice normale (cu 2 stări) poate fi legată la o magistrală? Dacă nu, de ce?

Nu, deoarece ieșirea nu poate avea o stare de înaltă impedanță (a 3-a stare). Acest lucru ar putea duce la conflicte de semnal între multiple ieșiri conectate la magistrală.

5. Prezentați și comentați schema bloc a unui microsistem digital.

1.5. Schema bloc a unui microsistem digital



Schema bloc a unui microsistem digital include:

- Unitate centrală (microprocesor/microcontroler).
- Memorie fixă (ROM/Flash).
- Memorie RAM.
- Porturi de intrare/și ieșire.
- Magistrale (adrese, date, control).

  Fiecare componentă îndeplinește roluri specifice, precum procesare, stocare sau comunicare.

6. Câte unități interne are microprocesorul 8086 și care este rolul lor?

Microprocesorul 8086 include unități precum:

- UAL (execută operații aritmetice și logice).
- Unități de decodare, control, și tampon pentru date/adrese.
- Set de registre pentru instrucțiuni, date și adrese.

7. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecanismul de paginare nu este activ.

Microprocesorul utilizează mecanismul de segmentare:

- Adresa logică este tradusă în adresă liniară folosind registre de segment și tabele de descriptori (GDT, LDT).
- Adresa liniară devine adresă fizică directă.

8. Câtă memorie virtuală și câtă memorie fizică poate fi gestionată de un task la microprocesorul 80386? Justificați.

Capacitatea de memorie gestionabilă: 64 To/ task memorie virtuală ce poate fi mapată în 4 Go memorie fizică.

9. Care este calea prin care un task nou ajunge la segmentele proprii de memorie?

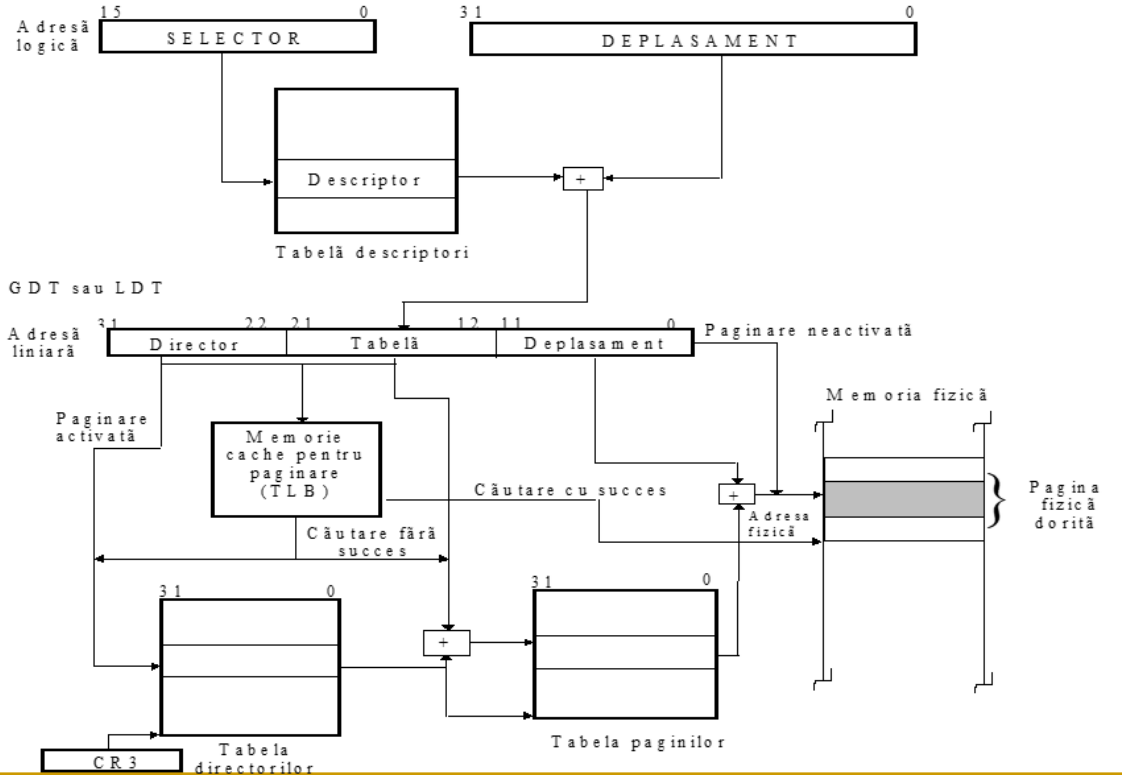
Microprocesorul utilizează descriptorii din LDT (Tabela Descriptorilor Locali) pentru a aloca segmentele de memorie. Se creează un spațiu de memorie izolat pentru fiecare task.

10. Descrieți calea prin care microprocesorul 80386 ajunge la o locație de memorie considerând că mecanismul de paginare este activ.

Adresa logică este tradusă în adresă liniară prin segmentare. Adresa liniară este apoi transformată în adresă fizică folosind mecanismul de paginare și tabelul de pagini.

11. Prezentați schema bloc a adresării memoriei la microprocesorul 80386.

- Adresarea memoriei la microprocesorul 80386:



Schema include:

- Registrul selectorului.
- Tabele de descriptori (GDT, LDT).
- Mecanisme de segmentare și paginare.
- Memorie fizică.

  Adresa logică este procesată secvențial pentru a obține adresa fizică finală.

12. De ce este necesară amplificarea liniilor unui microprocesor? Prezentați soluții pentru linii uni și bidirecționale.

Amplificarea este necesară pentru a asigura transmisii corecte și stabile pe distanțe mari sau în sisteme complexe. Soluții:

- Linii unidirecționale: utilizarea de amplificatoare dedicate.
- Linii bidirecționale: utilizarea de drivere cu 3 stări.

13. Ce înseamnă multiplexarea liniilor unui microprocesor? Este necesară demultiplexarea? Dacă da, de ce și cum?

Multiplexarea implică folosirea aceloraşi linii pentru mai multe tipuri de semnale (de exemplu, adrese și date). Demultiplexarea este necesară pentru separarea semnalelor multiplexate, utilizând circuite suplimentare (de exemplu, latch-uri).

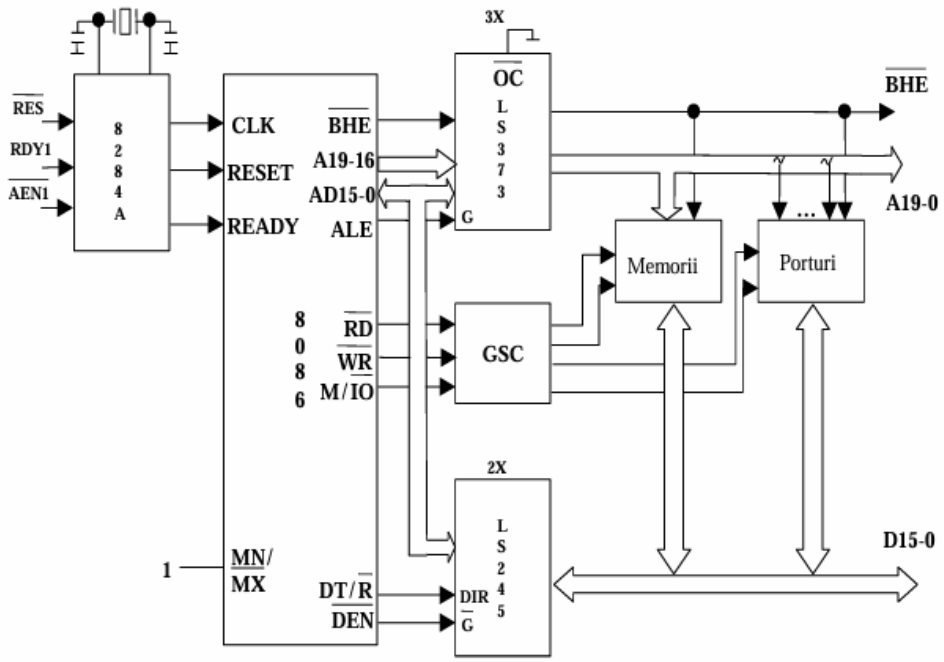
14. Ce înseamnă existența a mai multor moduri de lucru la un microprocesor? Exemplificați la un microprocesor.

Modurile de lucru permit adaptarea funcționării microprocesorului la diferite tipuri de aplicații. De exemplu, microprocesorul 8086 are modul minim (pentru aplicații simple) și modul maxim (pentru aplicații complexe).

15. Prezentați schema unității centrale cu microprocesorul 8086 în modul minim.

Modul minim: aplicatii simple, in care microprocesorul genereaza semnalele necesare transferurilor cu memoria si cu porturile de intrare

- Unitate centrală cu microprocesorul 8086 în modul minim

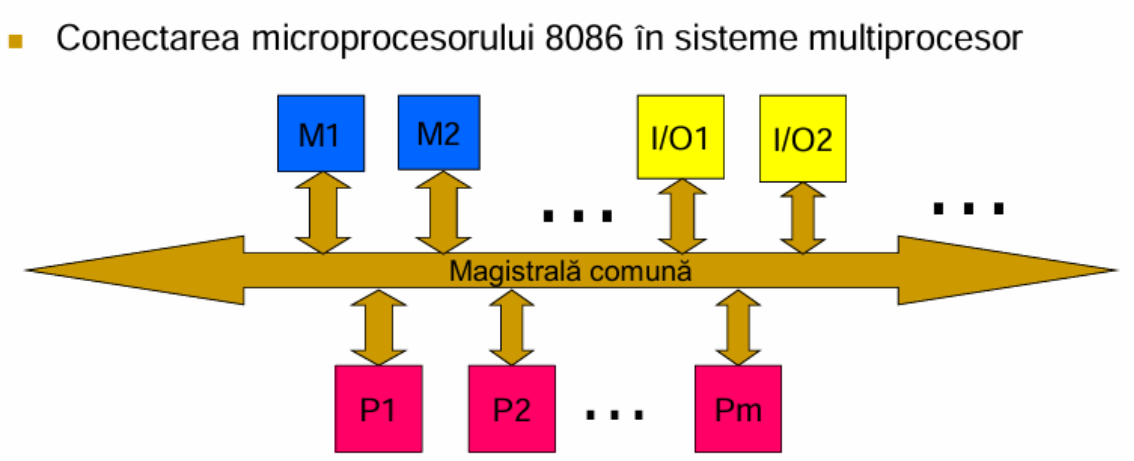


Schema include:

- Magistrale multiplexate de adrese și date.
- Linii de control generate intern pentru transferuri cu memoria și porturile I/O.
- UAL, setul de registre, și unitatea de decodare a instrucțiunilor.

16. Dați exemple pentru un sistem multiprocesor cu resurse partajate.

Un exemplu este un server de baze de date care utilizează mai multe procesoare pentru accesarea unei memori comune și resurse periferice partajate.



17. Care este principalul dezavantaj al unui sistem multiprocesor cu resurse partajate și ce soluție există pentru gestionarea acestuia?

Dezavantajul principal este conflictul de acces la resurse. Soluția implică utilizarea unor mecanisme de sincronizare, precum semafoare sau mutexuri.

18. Este necesară existența unui decodificator de memorii într-un microsistem digital? Justificați răspunsul.

Da, pentru a selecta corect circuitele de memorie pe baza adreselor generate de microprocesor.

19. Descrieți decodificarea completă. Avantaje și dezavantaje.

- se construieşte un tabel având ca şi coloane rangurile de adrese şi ca linii configuraţii care arată adresa de început şi de final a fiecărei zone ocupate de câte un circuit

- pentru fiecare circuit, se inspectează coloanele, pornind de la rangurile mai semnificative spre cele mai puţin semnificative şi se stabilesc acele ranguri ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată în respectiva zonă

- se construieste ecuaţia pentru semnalul de selecţie a circuitului

-avantaje: - nu se face risipa cu spatiul de adresare al microprocesorului -se pot adauga ulterior memorii noi cu o relativa usurinta

- dezavantaje: mai greu de realizat, mai complicat, mai costisitor

20. Descrieți decodificarea incompletă. Avantaje și dezavantaje.

-se construieşte tabelul ca în cazul dec. complete, dar funcţia sau funcţiile care vor genera semnalele de selecţie nu vor utiliza toate liniile de adresă ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată din zona respective
=> o simplificare a decodificatorului, dar un acelaşi circuit sau diviziune, va ocupa mai multe zone de memorie de aceeaşi capacitate ca cea a circuitului
- dacă nu se consideră o linie de adresă, un acelaşi circuit va ocupa 2 zone de memorie, dacă nu se consideră 2 linii de adresă un acelaşi circuit va ocupa 4 zone de memorie etc.
- avantaje: usor si rapid de realizat, se obtin decodificatoare mai simple
- dezavantaje: -se face risipa la spatii de memorie
-daca se pune problema extinderii ulterioare a memoriei, exista riscul ca noilor circuite sa nu li se mai poata aloca zone din spatiul de adresare al uC, singura solutie ramanand reproiectarea si inlocuirea intregului decodificator de memorii
-in plus, existand si riscul modificarii programelor

21. Care este diferența între soluțiile pentru conectarea unei memorii fixe, SRAM sau DRAM într-un microsistem digital?

- SRAM: memorie statică, rapidă, dar costisitoare, folosită pentru cache.
- -memoria fixa se conecteaza cel mai usor, deoarece are nevoie doar de semnalele de adresa, cele de data input/output, chip enable input, program enable input si output enable
- -memoria DRAM se conecteaza cel mai greu, deoarece pe langa accesul microprocesorului, trebuie asigurat si accesul modulului care se ocupa de reimprospatare

22. Se pot conecta porturi la un procesor care nu are sistem de intrare/ieșire? Dacă nu, de ce? Dacă da, cum?

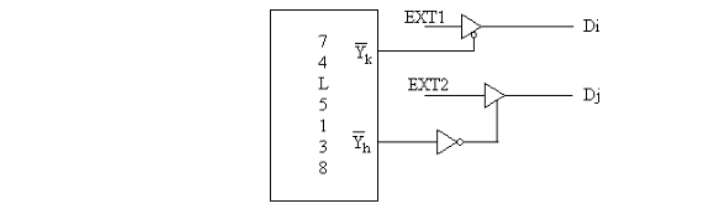
- da, se pot conecta în spaţiul de memorie al microprocesorului: comunicarea microprocesorului cu ele se va face cu instrucţiuni de lucru cu memoria întrucât microprocesorul nu va face distincţie între porturi şi memorie

23. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu porți. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

-este folosită pentru porturile de intrare; - Ieşirile porţilor se conectează la linii de date ale microprocesorului => este necesar să aibă facilitatea de a 3 – a stare
-semnalele care se citesc se conectează la intrările de date ale porţilor
-intrările de validare ale porţilor sunt comandate de una sau mai multe ieşiri dintr-un decodificator de porturi

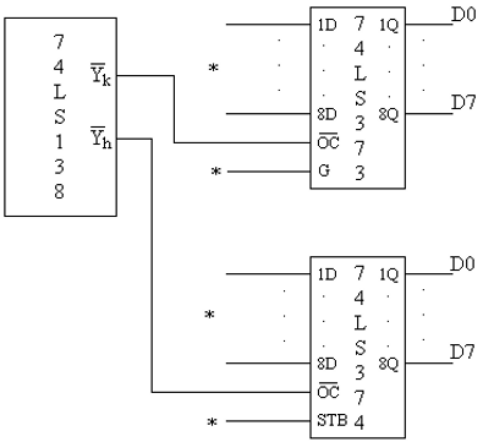
-semnalele care se citesc sunt generate din exterior şi se presupune că circuitul care le generează le şi memorează până când este necesar, în caz contrar sunt prevăzute bistabile
-citirea se face în timpul ciclului de intrare

Schema de principiu:



24. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu bistabile. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

Porturile cu bistabile sunt recomandate pentru aplicații ce necesară memorarea temporară a datelor. Bistabilele oferă stabilitate și control precis asupra transferului de date.
-este folosită pentru porturile de ieşire
-există mai multe variante:
-cu bistabile: -de tip JK
-de tip D
-cu bistabile care comută: -pe nivelul impulsului de tact
-pe frontul impulsului de tact: anterior si posterior.



* din exterior

25. Ce înseamnă comanda unui semnal prin program?

Controlarea unui semnal logic sau analogic prin intermediul instrucțiunilor programului, utilizând porturi de intrare/ieșire pentru comunicarea cu periferice.

-comanda unui semnal prin program presupune citirea unui semnal din exterior folosind un port de intrare și trimiterea unui semnal spre exterior folosind un port de ieșire, cu scopul de a comanda un dispozitiv
-la citire se va folosi evident o poartă cu 3 stări, deci intrarea de validare va fi activată de către decodificatorul de porturi, iar ieșirea porții va fi conectată la magistrala de date
-in cazul scrierii folosim un bistabil, semnalul ce trebuie trimis este intrarea acestui bistabil, ieșirea lui este semnalul ce trebuie transmis în exterior - decodificatorul de porturi va activa bistabilul, semnalul de selecție fiind chiar tactul bistabilului

26. Ce înseamnă circuit specializat programabil? Programabilitatea sa coincide cu cea a unui procesor? Dacă nu, care este diferența?

Un circuit specializat programabil (ex. FPGA) este configurabil pentru anumite funcții hardware. Spre deosebire de procesor, care este generalist, aceste circuite sunt optimizate pentru aplicații specifice și nu rulează software general.
-circuitele specializate programabile (controlere) oferă soluții standard pentru diverse tipuri de aplicații ce se pot rezolva cu microprocesoare
-aceste circuite trebuie aibă o anumită flexibilitate deoarece el trebuie să acopere toate caracteristicile aplicțiilor -acest tip de circuit este programabil, poate înțele anumite cuvinte de comandă primite de la procesor, să se configureze pe baza acestui cuvânt de comandă primit și să trimită un cuvânt de stare
-procesorul vede aceste circuite ca un grup de porturi, ce au un câmp comun de adresă și putem distinge 3 tipuri de porturi ce se regăsesc în structura acestor circuite: de comandă, date și stare

27. Prezentați și comentați caracteristicile de bază ale interfeței RS232.

- Standard pentru transmisii seriale, utilizat pe distanțe mici.
- Niveluri logice: între −5V și +5V.
- Rate de transfer variabile, suportând semnale asimetrice. Este simplă și utilizată pe scară largă, dar limitată ca viteză și distanță.
- -translator de nivel
- -"traduce" voltaje EIA la valori compatibile cu circuite TTL si invers
- Nivelele de tensiune: au următoarele valori: - 25V ÷ - 3V pentru “1” logic şi + 3V ÷ + 25V pentru “0” logic -sunt necesare circuite de conversie TTL → EIA şi EIA → TTL: 232

- Direcţia de deplasare a datelor: Simplex (unidirecţionale), semi-duplex sau half duplex (bidirecţionale dar la momente de timp diferite) şi duplex sau full duplex (bidirecţionale ce pot avea loc simultan)
- Viteza: mica (bit pe secundă (bps) şi baud; dacă transferul este digital atunci 1 bps = 1 baud)
- -transferul serial de tip RS232 este util atunci când există distanţe mari (peste 3 m) între echipamentele care comunică
- -există două motive care susţin această recomandare: cost redus şi rezistenţa la perturbaţii

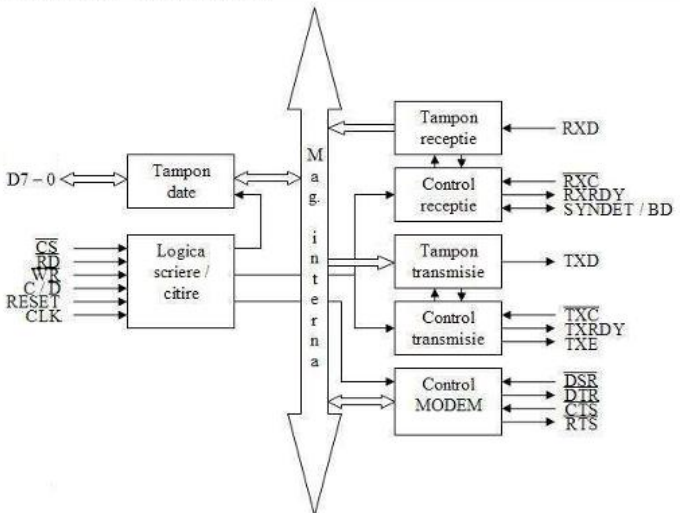
28. Ce este circuitul 8251? Prezentați caracteristici ale sale.

Circuitul 8251 este un controler universal de comunicații seriale (USART).

- -specializat pentru transferurile seriale
- -moduri de lucru: Sincron sau Asincron
- -poate să primească un octet în paralel de la unitatea centrală, să il serializeze şi să il transmită la un echipament serial -poate să preia de pe linie, de la un echipament periferic serial, un octet, să il asambleze şi să il predea, în paralel, unităţii centrale
- -circuitul comunică unităţii centrale când are un caracter gata pentru ea sau când a terminat de transmis un octet şi poate prelua altul
- -poate comunica: Prin program; Prin întreruperi; Transmisie şi recepţie cu dublu tampon

29. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8251.

- Bloc de control pentru configurarea modului de operare,Buffere de transmisie și recepție.Registru de stare pentru monitorizarea activității. Acest design modular permite flexibilitate în aplicații diverse
  - Structura internă a circuitului:

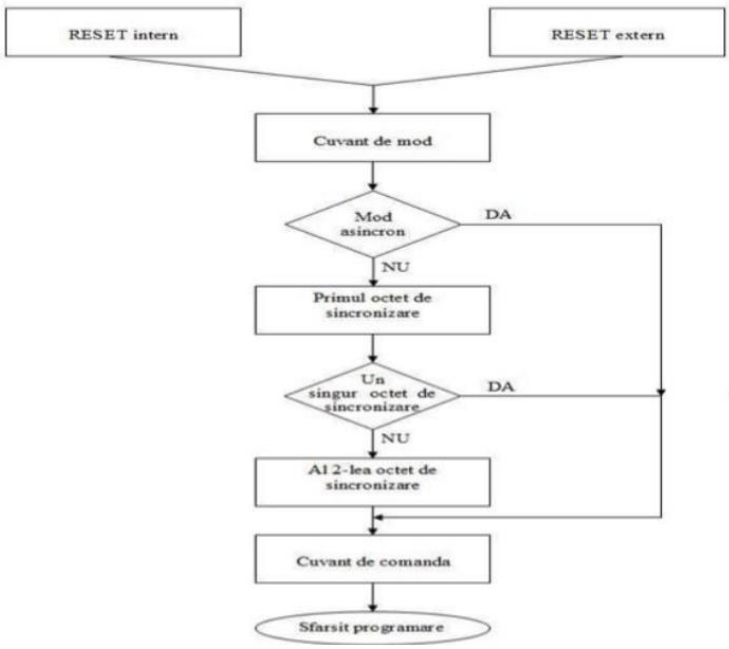


- C//D este intrarea prin care se alege unul din cele 2 porturi interne ale circuitului: portul de comandă/stări, ptr. C = 1 și portul de date ptr. C = 0; aici se leagă o linie din magistrala de adrese (de obicei A1 sau A2);

30. Cum se programează circuitul 8251 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

Programarea circuitului incepe prin initializarea circuitului(interna / externa). Circuitul asteapta un cuvant de mod care sa ii spuna sa functioneze in mod sincron/asincron.

In mod asincron, acesta merge pe ramura corespunzatoare, asteptand un cuvant de comanda, dupa care isi incheie executia. Dacă i se cere să lucreze în mod sincron, primește primul octet de sincronizare prin care află dacă va mai fi vreun octet de sincronizare. Daca da, îl așteaptă și pe al doilea, după care trece la așteptarea cuvântului de comandă și își încheie ciclul de programare. Dacă nu va mai fi un alt octet de sincronizare, sare peste etapa de așteptare a acestuia, următoarele etape fiind identice cu cele descrise anterior.

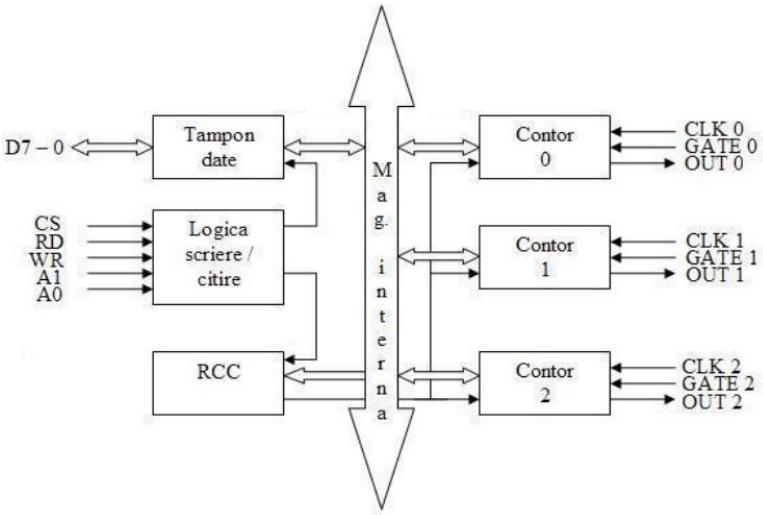


31. Ce este circuitul 8253? Prezentați caracteristici ale sale.

Circuitul 8253 este un temporizator programabil utilizat în sisteme cu microprocesoare pentru generarea semnalelor de temporizare și întârziere. Dispune de trei contoare independente pe 16 biți, fiecare programabil pentru a funcționa în șase moduri diferite, inclusiv generarea de întreruperi sau semnale pătrate. Configurarea se realizează prin magistrala de date folosind un cuvânt de

comandă care selectează contorul, modul de lucru și tipul de date (binar sau BCD). Fiecare contor poate fi preîncărcat cu o constantă, iar numărătoarea descrescătoare este controlată de impulsuri de tact (CLK). Registrul de comandă și control (RCC) preia comenzile transmise de microprocesor, dar nu poate fi citit, iar conținutul contoarelor poate fi accesat pentru operații specifice. Circuitul 8253 este utilizat în generarea de întreruperi, sincronizare și temporizare în sistemele digitale.

32. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8253.



- A1 și A0 sunt intrări pentru selectarea unuia din cele 4 porturi interne ale circuitului
- Legatura dintre circuit si magistrala de date este asigurata de tamponul de date. Transferand cuvinte de comanda continutul contoarelor cat si constante de divizare
- Logica de scriere/citire dicteaza transferul de date din interiorul circuitului. Primeste ca intrari semnale de comanda de la microprocesor spunandu-i ce operatii se faca
- Registrul de comanda si control ia cuvintele de comanda transmise de microprocesor care arată contoarele implicate în operaţiile curente şi modurile de lucru ale acestora; nu poate fi citit
- Contoarele 0,1,2 sunt independente in functionare. Fiecare fiind un numarator pe 16 ranguri care numără in jos avand ca intrare de tact linia CLKI. In faza de programare, contorul este preâncărcat cu o constantă iar cuvântul de comandă care îi corespunde îi va fixa modul de lucru

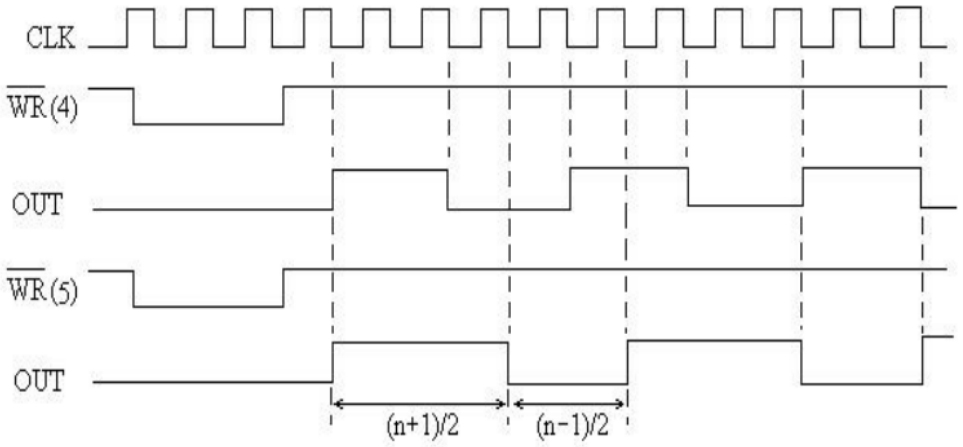
33. Cum se programează circuitul 8253 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?
Contoarele circuitului se programeaza individual. Microprocesorul, vede fiecare contor ca un port de intrare/iesire ordinea fiind oricare. Contoarele o sa fie programate cu un cuvant de comanda si o constanta de preincarcare pe 1 sau 2 octeti.

34. Descrieți un mod de lucru al unui contor al circuitului 8253.
Modul 3 sau generator de semnale dreptunghiulare:

- Ieşirea contorului va genera semnal dreptunghiular cu perioada egală cu perioada tactului înmulţită cu valoarea constantei;

- Factorul de umplere al semnalului va fi 1/ 2 dacă constanta este pară iar dacă aceasta este impară, semnalul va avea 1 logic o durată egală cu (n + 1)T/ 2 şi 0 logic o durată (n – 1)T/ 2, unde n este valoarea constantei iar T este perioada tactului;

Fig. prezintă variaţia ieşirii unui contor în modul 3:



35. Câte linii sunt necesare pentru un transfer paralel? Justificați.
Pentru 2 sisteme e nevoie de **n linii de date**(si anume cati biti transmitem) si o linie de control pentru validare daca s-au transmis respective receptionat datele.

Daca se trimite un octet de date atunci avem nevoie de 8 linii. In plus avem nevoie si de cel putin 2 semnale de dialog (unul de la transmitator si unul de la receptor). Mai avem nevoie de o linie pentru masa, astfel ajungem la un necesar minim de 11 linii.

36. Ce este circuitul 8255? Prezentați caracteristici ale sale.

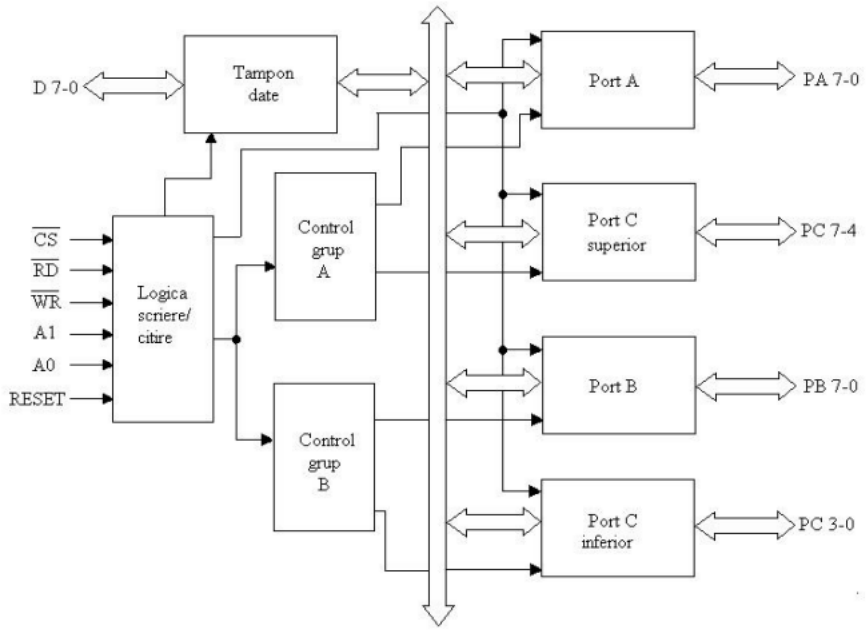
Circuitul 8255 este un circuit specializat programabil care se specializeaza in transferul paralel de date .

Acest circuit are :

- 2 grupe de cate 12 linii de intrare/iesire fara semnale de dialog
- 2 grupe de cate 8 linii de intrare/iesire cu semnale de dialog
- o grupa de 8 linii bidirectionale cu semnale de dialog

Din cele 24 de linii de intrare/iesire 16 au posibilitatea de memorare iar 8 nu au aceasta facilitate. Comunicarea cu circuitul 8255 se face prin 4 adrese de port corespunzatoare porturilor A, B, C si portul pentru cuvantul de comanda.

37. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8255.



A1 și A0 sunt intrări pentru selectarea unuia din cele 4 porturi interne ale circuitului

- Tamponul date asigură legătura între circuit şi magistrala de date a sistemului: transferă cuvinte de comandă, de stare şi date.
- Logica de scriere/citire conduce intregul transfer de date din interiorul circuitului. Are ca intrari semnale de comanda de la microprocesor care ii comunica operatiile ce se desfasoara

Porturile A, B şi C au câte 8 biţi:

- Portul A poate fi ieşire, în modurile 0, 1 sau 2, cu posibilităţi de memorare sau intrare, în modurile 0, 1 sau 2, cu posibilităţi de memorare doar în modul 1 sau 2;
-Portul B poate fi ieşire, în modurile 0 sau 1, cu posibilităţi de memorare sau intrare, în modurile 0 sau 1, cu posibilităţi de memorare doar în modul 1;
-Portul C are funcţiuni multiple: poate fi ieşire, doar în modul 0, cu posibilităţi de memorare sau intrare, doar în modul 0, fără posibilităţi de memorare; dacă porturile A şi B lucrează în modurile 1 sau 2, atunci ranguri din portul C vor fi folosite pentru semnale de dialog şi întregul port C poate fi folosit pentru a obţine informaţie de stare de la circuit;

38. Cum se programează circuitul 8255 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

Circuitul se programeaza prin transmiterea cuvantului de comanda la adresa portului cuvantului de comanda.

Porturile pot lucra in 3 moduri:

- modul 0, numit şi mod intrare/ ieşire, pentru porturile A, B şi C,
- modul 1, numit şi mod intrare/ ieşire cu dialog, pentru porturile A şi B şi
- modul 2, numit şi mod bidirecţional cu dialog, doar pentru portul A.

Microprocesorul poate comanda iesiri individuale ale portului C prin intermediul unei instructiuni de iesire, particularitatea este cunoscută sub numele mod “bit set/ reset” şi este utilă în aplicaţii de control.

O alta caracteristica este reprezentata de generarea semnalelor ce pot fi folosite pe post de cereri de intrerupere, va fi generat în anumite condiţii, care vor fi prezentate, şi, în plus, trebuie validat sistemul de întreruperi al circuitului.

39. Descrieți unul din modurile de lucru cu dialog ale circuitului 8255.
Modul 2, cunoscut si sub numele de mod bidirectional cu dialog, semnalele de dialog sunt :

- /OBF (“Output Buffer Full”): ieşire, activă la 0 logic, prin care portul anunţă perifericul că microprocesorul i – a trimis o dată şi a plasat – o pe liniile proprii; semnalul este activat după dezactivarea lui /WR, prin care

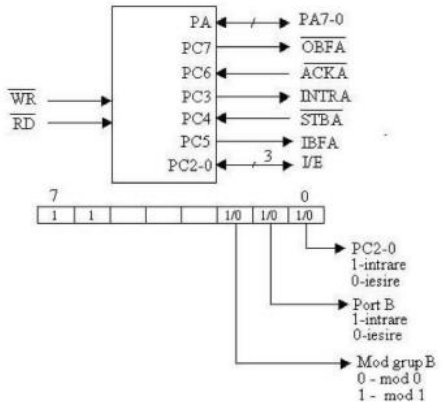
microprocesorul înscrie data în port, şi va fi dezactivat de răspunsul perifericului;

- /ACK (“Acknowledge”): semnalul /ACK, la 0 logic validează transmiterea datelor de către portul A către periferic iar dacă este 1 logic liniile de date vor fi în a 3 – a stare; /ACK nu mai are semnificaţie de achitare, ci semnificaţie de cerere
- INTR (“Interrupt”): ieşire, activă la 1 logic, către microprocesor, prin care 8255 îi comunică acestuia că a transmis către periferic data primită de la el şi aşteaptă o nouă dată; semnalul poate fi cerere de întrerupere pentru microprocesor; semnalul va fi activ când /OBF = 1, adică data a fost transmisă către periferic, /ACK = 1, adică perifericul a preluat data şi dacă sistemul de întreruperi al circuitului este activ; sistemul de întreruperi este implementat cu bistabilul INTEA pentru portul A şi INTEB pentru portul B şi este comandat în modul “bit set/ reset” prin rangurile PC6 pentru portul A, respectiv PC2 pentru portul B ale portului C.

Caracteristici:

- Doar grupul A poate lucra in acest mod, acesta este alcatuit din portul A si 5 semnale de dialog care folosesc ranguri ale portului C
- Grupul B se programeaza in modul 1 sau 0
- Portul C are rol si de registru de stare
- Exista facilitatea de memorare la intrare si iesire

De asemena sistemul de intreruperi este implementat cu bistabile INTE1 şi INTE2. INTE1 este asociat ieşirii şi este comandat prin terminalul PC6 iar INTE2 este asociat intrării şi este comandat de terminalul PC4.



40. Care dintre cele 3 posibilități de conectare a porturilor la o UC cu microprocesor este mai rapidă?

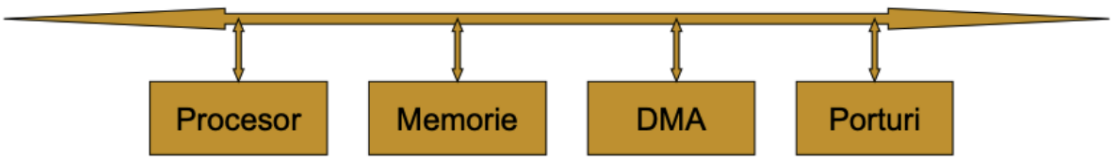
Cea mai rapidă metodă este Direct Memory Access (DMA), deoarece permite transferul direct de date între periferice și memorie, fără implicarea constantă a microprocesorului. Acest lucru reduce timpul și eliberează procesorul pentru alte sarcini, spre deosebire de polling, care este mai lent și consumă resurse.

41. Ce înseamnă DMA și ce resurse cere?

DMA (Direct Memory Access) este un mecanism care permite transferul direct de date între memorie și periferice (sau între două periferice), fără implicarea continuă a unității centrale (UC). Aceasta crește eficiența sistemului și reduce încărcarea procesorului, dar necesită hardware suplimentar, cum ar fi un controler DMA conectat la magistrale. Transferul se desfășoară prin canale DMA accesibile prin adrese de port, iar periferice precum controlele de disc, plăcile grafice, de rețea sau de sunet folosesc frecvent DMA.

42. Descrieți 3 configurații DMA.

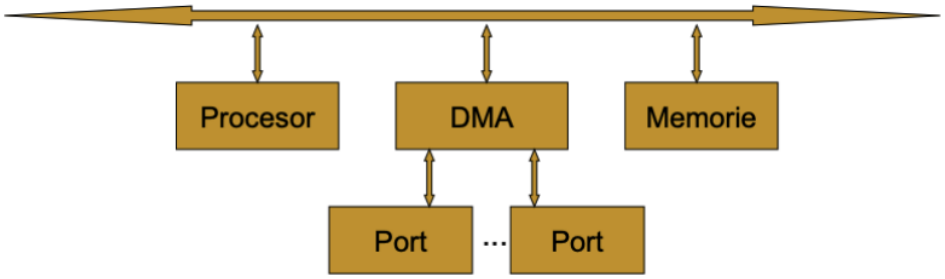
Magistrală comună, controler DMA separat



Această configurație utilizează o singură magistrală comună pentru transferul datelor, însă fiecare transfer necesită două operații: port-DMA și DMA-

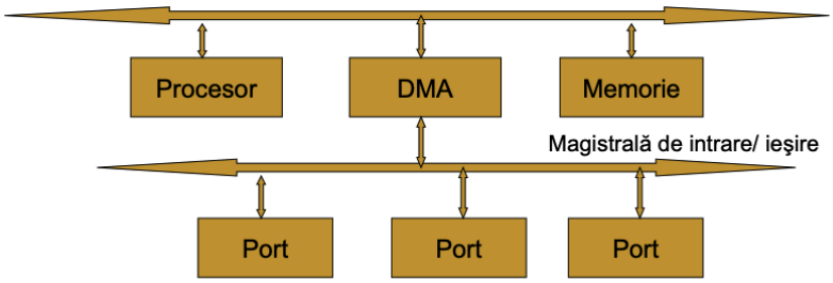
memorie. Procesorul (UC) este oprit de două ori pentru fiecare transfer, ceea ce limitează performanța generală. Este o soluție simplă, dar mai potrivită pentru sisteme cu un volum redus de transferuri de date, unde performanța nu este esențială.

Magistrală comună, controler DMA integrat



În această configurație, controlerul DMA este conectat direct la mai multe porturi, ceea ce reduce numărul accesărilor magistralei la o singură operație per transfer. Procesorul este oprit doar o dată per transfer, crescând eficiența. Este ideală pentru sisteme cu transferuri frecvente, dar presupune o arhitectură mai complexă și costuri hardware mai mari comparativ cu soluția anterioară.

Magistrală de intrare/ ieşire distincta

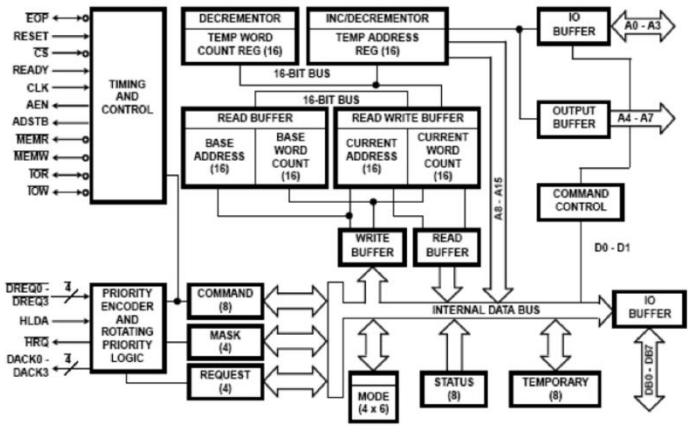


Separarea magistralelor pentru intrare și ieșire permite transferuri simultane între periferice și memorie, eliminând conflictele de acces la magistrală. Acest lucru asigură o performanță ridicată și este potrivit pentru sisteme cu cerințe mari de transfer de date. Totuși, complexitatea implementării și costurile hardware cresc semnificativ, ceea ce face această configurație adecvată pentru aplicații de mare viteză.

43. Cum realizează un periferic un transfer DMA?

Un periferic realizează un transfer DMA prin activarea intrării DREQ a controlerului DMA, solicitând transferul de date. Controlerul activează ieșirea HRQ către procesor, semnalând că are nevoie de magistrală, iar procesorul finalizează ciclul mașină, trece magistralele în stare inactivă și activează intrarea HLDA pentru a confirma cedarea magistralei. După aceasta, controlerul DMA activează ieșirea DACK, notificând perifericul că cererea sa a fost acceptată, și începe transferul datelor fie între memorie și port, fie între port și memorie, prin activarea semnalelor corespunzătoare (MEMR, IOW, IOR, MEMW). La finalizarea transferului, controlerul dezactivează HRQ, semnalând procesorului că nu mai este nevoie de magistrală.

44. Ce este circuitul 82C37A? Prezentați caracteristicile sale.
Controlerul DMA 82C37A reprezinta o varianta actualizata a modelului 8237A, acesta are 4 canale independente, putand fii cascadat pentru a obtine mai multe canale. Permite controlul individual asupra fiecarei cereri DREQ si a fiecarui raspuns DACK. De asemena rata de transfer este una ridicata variind in functie de frecventa tactului.
Poate lucra in mai multe moduri si asigura si incrementarea si decrementarea adresei. Si este compatibil cu familia de circuite TTL/CMOS



45. Descrieți întreruperile externe.
Întreruperi externe:
mascabile:

- prin INTR;
- generate de un controler de întreruperi 8259A;
- sistemul de înteruperi trebuie să fie activat (IF = 1);
- max. 224 nivele, începând cu intrarea 32.

nemascabile:

- prin NMI;
- predefinită de tipul 2.

Chat: Generate de evenimente hardware externe (ex. semnale de la periferice). Sunt mascabile și gestionate prin priorități definite de controlerul de întreruperi.

46. Descrieți întreruperile interne.

Întreruperi interne: generate de instrucţiunile INT nn; predefinite, autogenerate ca urmare a unor evenimente interne deosebite.

Chat: Apar ca urmare a operațiunilor procesorului (ex. diviziune cu zero). Sunt gestionate automat de procesor prin rutine predefinite.

47. Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

Controler de întreruperi :

Poate gestiona şi prioritiza 8 cereri de întrerupere;

Poate fi legat în cascadă cu alte 8 circuite similare asigurând astfel gestionarea şi prioritizarea a 64 cereri de întrerupere

Posibilitate de mascare individuală a cererilor;

Generează vectorul de întrerupere asociat cererii luată în considerare de procesor.

48. Cum se face și la ce folosește legarea în cascadă a circuitelor 8259?

Se conectează mai multe circuite 8259 pentru extinderea numărului de linii de întrerupere. Util în sisteme complexe cu multiple periferice.

49. Justificația existenței unui circuit de memorare (bistabil, registru) în schema de comandă a unui LED prin program.

Un circuit de memorare este necesar pentru a menține starea LED-ului (pornit/oprit) chiar și după finalizarea semnalului de comandă din partea procesorului. Acest lucru asigură funcționarea stabilă.

Registrele vor fi comandate ca porturi de ieşire şi vor memora configuraţiile care se vor afişa;

50. Este necesar un bistabil pentru citirea stării unui comutator prin program?

Nu este neapărat necesar, deoarece starea comutatorului poate fi citită direct. Totuși, un bistabil poate fi util pentru a filtra oscilațiile contactului (debouncing).

51. Care este diferența între arhitectura și microarhitectura unui microprocesor?

Arhitectură: setul de instrucțiuni, registrele, structura datelor în memorie; sunt informații accesibile programatorului;

Microarhitectură: implementarea arhitecturii pe suportul fizic; este îmbunătățită continuu;

52. Prin ce diferă structura Von Neumann de structura Harvard? Ce avantaje și dezavantaje au cele 2 structuri?

- **Von Neumann**: Memorie comună pentru date și instrucțiuni.
  Avantaj: simplificare hardware, se folosesc aceleasi magistrale.
  Dezavantaj: toate accesele se fac la aceeași memorie și memoria este mai lentă ca procesorul aceasta va frâna execuția programului;
- **Harvard**: Codul și datele sunt păstrate în memorii diferite; există 2 spații de adrese;
  Avantaj: Accesul la cod și date se face prin magistrale diferite; rezultă viteză mare dar scheme mai complicate;
  Dezavantaj: cost mai mare.
  dar scheme mai complicate;

53. Dați exemple de arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni ale microprocesoarelor. Caracteristici.

- **CISC (Complex Instruction Set Computing)**:
  Instrucțiuni complexe, lungi, cu multe moduri de adresare și cu durată mare de execuție;
  Programarea este mai simplă, compilatorul este complex, viteză redusă; θ
  Exemple: arhitectura Intel x86, Motorola 68k;
- **RISC (Reduced Instruction Set Computing)**:
  Instrucțiuni simple, scurte, cu durată mică de execuție dar și cu efect redus;

Număr redus de moduri de adresare, instrucțiuni pe 1 sau puține cicluri, compilatoare mai simple, viteză mai mare;
Exemple: PowerPC, ARM, SPARC;

- **VLIW (Very Long Instruction Word)**
  Instrucțiuni lungi, pe mai multe cuvinte;
  Dacă procesorul este multicore, se pot grupa mai multe nstrucțiuni/core, pentru a rezulta o instrucțiune lungă;

54. Descrieți evoluția soluțiilor implementate în microprocesoare pentru execuția instrucțiunilor (fără hyperthreading).

- Introducerea pipeline-urilor pentru execuția instrucțiunilor.
- Dezvoltarea execuției speculative și a execuției out-of-order.
- Utilizarea memoriei cache pentru reducerea latențelor.

55. Care este cauza limitării eficienței benzii de asamblare? Prezentați soluții pentru creșterea eficienței benzii de asamblare.

Cauza principală este apariția hazardurilor (de date, de control)
Hazardul de date; la accesul datelor: ν
Read after write (RAW): citirea începe înaintea încheierii scrierii; dacă scrierea durează prea mult, la citire se va obține o dată incorectă;
Write after read (WAR): scrierea începe înaintea încheierii citirii; citirea va genera o dată incorectă;
Write after write (WAW): 2 scrieri au loc simultan la aceeași locație; dacă nu sunt decalate, una din date se va pierde;
Hazardul de control: Atunci când intră în banda de asamblare o instrucțiune de salt condiționat; până la procesarea ei și aflarea ramurii corecte, pot fi executate instrucțiuni inutile;
Hazardul structural: 2 instrucțiuni accesează simultan aceeași resursă hardware;
Soluții:
Predicția ramificațiilor. se ghicește ramura care se va executa dar nu aleator ci bazat pe anumite considerente, de obicei istoria salturilor;
Execuția speculativă: se ghicește ramura unui salt/apel

56. Ce înseamnă superscalaritate?

Au un singur nucleu dar mai multe resurse de execuție (multiple ALU, multiple FPU etc.); Execută simultan mai multe instrucțiuni;

Superscalaritatea presupune execuția mai multor instrucțiuni simultan, prin utilizarea unor unități funcționale multiple, crescând performanța procesorului.

57. Care sunt diferențele principiale între microprocesoarele unicore, multimicroprocesoare, microprocesoarele multitasking și cele multicore?

- **Unicore**: Un singur nucleu de procesare
  Execuție secvențială a instrucțiunilor;
- **Multimicroprocesoare**: sisteme cu mai multe microprocesoare + circuite, cu acces comun la resurse
- ;**Multitasking**: Execuție simultană de sarcini prin comutare rapidă.
- **Multicore**: Mai multe microprocesoare fizice (core (nucleu)) execută fiecare câte un task; pentru execuție paralelă.

58. Prezentați schema bloc a unui microprocesor multicore cu hyperthreading.

Schema include:

- Nuclee multiple conectate la o memorie cache comună.
- Fiecare nucleu are unități funcționale separate.
- Hyperthreading permite fiecărui nucleu să execute mai multe fire de execuție simultan.

59. Ce arată legea lui Amdahl?

orice program paralel are o componentă secvenţială care nu poate fi paralelizată,S şi o parte complet paralelizabilă, P; timpul de execuţie al programului pe un procesor unicore va fi S + P iar timpul de execuţie pe un processor cu n nuclee va fi S + P/ n; atunci FA va fi: Speedup (n) = (S + P)/(S + P/n) = 1/((1 – P) + P/n) =1/(S + P/n) ≤ 1/S adică creșterea de viteză este limitată de porțiunea din cod neparalelizată, indiferent de numărul de nuclee;

60. Prezentați structura unui microprocesor multicore simetric și a unuia asimetric.

- **Simetric**: toate nucleele sunt la fel (resurse, performanțe, cost)
  Ex: multicore simetric cu 16 nuclee cu 1 resursă;
  multicore simetric cu 4 nuclee cu 4 resurse
- **Asimetric**: Nucleele au capacitați diferite (de exemplu, unele pentru putere mare, altele pentru eficiență energetică).
  nuclee diferite (resurse, performanțe, cost);

Ex: multicore asimetric cu 12 nuclee cu 1 resursă și 1 nucleu cu 4 resurse;

61. Descrieți evoluția arhitecturii de microprocesoare în ultimele decenii.

- **Anii '70-80**: Introducerea microprocesoarelor 4 și 8 biți (ex. 8086).
  1971: primul microprocesor pe 4 biţi, al firmei INTEL;
  1972: primul microprocesor pe 8 biţi, 8008 (INTEL);
  1974: 8080, 8085 (INTEL), Z80 (ZILOG), 6800, 6502 (MOTOROLA);
  1978: 8086/8088 (INTEL) → familia x86;
  1979: 68000 (MOTOROLA) → familia 680x0;
  1982: 80286; 1985: 80386 (INTEL);
  1989: 80486 (INTEL):
- **Anii '90**: Trecerea la 32 biți, arhitecturi superscalare.
  1993: Pentium I:
  1995: Pentium Pro; 1997: Pentium II;
  1999: Pentium III:
- **2000-prezent**: Procesoare multicore, hyperthreading, tehnologiile RISC vs. CISC.
  2002: Pentium IV:
  2003: Pentium M; 2006: Core 2 Duo;
  2008: Core i7:
  2008: Atom:
  2009: Core i5:
  2010: Core i3:

62. Care este impactul paralelizării asupra performanței și eficienței energetice ale microprocesoarelor?

Paralelizarea crește semnificativ performanța prin utilizarea simultană a resurselor multiple. Totuși, poate crește consumul energetic datorită complexității gestionării sarcinilor.